# Chapitre 3 : généralités sur les fonctions

## 1 Vocabulaire sur les fonctions

### 1.1 Exemples introductifs

**Exemple**. ✦ Le prix d'entrée à un spectacle est de 20€ par personne.

| Nombre de personnes | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | | | | | | |

. . . . . .

**Exemple**. ✦ Un cinéma propose un abonnement coûtant 30 euros puis chaque entrée coûte 2 euros.

| Nombre d'entrées | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | | | | | | |

. . . . . .

### 1.2 Définition et notations

**Définition.** *Soit $D$ un ensemble de nombres. Définir une fonction $f$ sur $D$ c'est* ***associer*** *à chaque nombre $x$ de $D$ un nombre unique $f(x)$. $D$ est appelé* ***l'ensemble de définition*** *de la fonction $f$. On peut noter cette fonction :*

$$\begin{array}{rccc} f & : & D & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & f(x) \end{array}$$

**Remarque**. Il existe différentes notations pour introduire une fonction que nous verrons au fur et à mesure des exemples et des exercices.

**Exemple.** ✦ Ensemble de définition d'une fonction.

On considère la fonction suivante :

$$\begin{array}{rccc} f & : & [0\,;5] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & 2x+3 \end{array}$$

1. La fonction $f$ associe-t-elle un nombre au nombre réel 4 ? Si oui, comment le note-t-on ?
2. La fonction $f$ associe-t-elle un nombre au nombre réel 6 ? Si oui, comment le note-t-on ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

## 1.3 Image et antécédents

**Définition.** *Si $y = f(a)$, on dit que $y$ est* ***l'image*** *de $a$ par $f$ et $a$ est* ***un antécédent*** *de $y$ par $f$.*

**Exemple**. ✦ Traduire les expressions suivantes par une égalité.

| Expression | Égalité |
|---|---|
| 8 est l'image de 2 par la fonction $f$ | |
| $-3$ est l'image de $-7$ par la fonction $f$ | |
| 4 est un antécédent de 1 par la fonction $f$ | |
| 3 a pour image $-5$ par la fonction $f$ | |
| 8 a pour antécédent 5 par la fonction $f$ | |
| 6 a pour image $-3$ par la fonction $g$ | |
| 5 est un antécédent de $-7$ par la fonction $g$ | |
| 9 admet $-5$ comme antécédent par la fonction $g$ | |
| $-2$ est un antécédent de 0 par la fonction $g$ | |

**Remarque**. On dit **l'** image d'un nombre car un nombre n'a qu'**une seule image**. En revanche, un nombre peut admettre **plusieurs antécédents**, c'est pour cela que l'on dit **un** antécédent et non l'antécédent.

**Exemple**. ✦ Calculer l'image d'un nombre réel par une fonction.

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x - 1$$

1. Calculer $f(5)$.
2. Calculer l'image de $-4$ par la fonction $f$.

**Exemple**. ✦ Vérifier si un nombre est un antécédent d'un autre par une fonction.

Soit $g$ la fonction définie pour tout réel $t$ par :

$$g(t) = t^2 - 3t + 2$$

1. Le nombre 4 est-il un antécédent de 6 par la fonction $g$ ?
2. Le nombre 5 admet-il $-2$ pour antécédent par la fonction $g$ ?

**Exemple**. ✦ Déterminer les antécédents d'un nombre réel par une fonction.

1. Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x - 1$$

Résoudre l'équation $f(x) = 11$.

2. Soit $h$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(t) = 5t + 8$$

Déterminer les antécédents de $-3$ par la fonction $h$.

# 2 Représentation graphique d'une fonction

## 2.1 Représenter graphiquement une fonction à partir de son expression algébrique

**Définition.** *La* ***courbe représentative*** *d'une fonction $f$ dans un repère est l'ensemble des points de coordonnées $(x\,;f(x))$ où $x$ parcourt l'ensemble de définition $D$ de la fonction $f$. On la note $\mathscr{C}_f$.*

**Exemple**. ✦ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

1. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous.

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | | | | |

2. Placer dans le repère ci-dessous les points de coordonnées $(x\,;f(x))$ correspondant.

3. Relier **à main levée** les points pour former la courbe représentative de la fonction $f$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

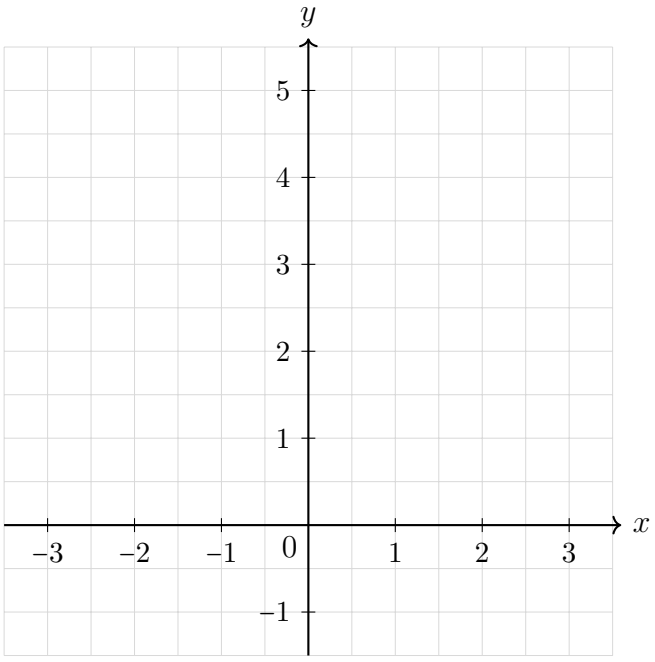
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

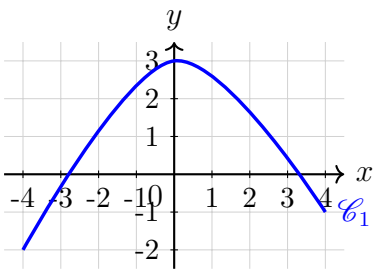
. . . . . .

. . . . . .

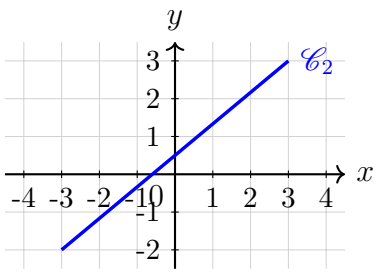



**Remarque**. On vient de tracer la courbe représentative de la **fonction carré** ($f(x) = x^2$). C'est une fonction de référence dont il faut retenir la représentation graphique.

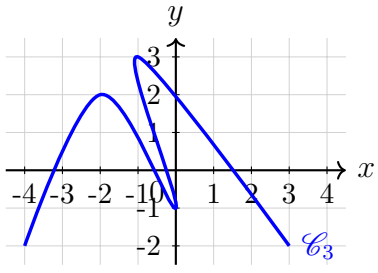
**Exemple**. ✦ Parmi les représentations graphiques ci-dessous, lesquelles ne peuvent pas être la représentation graphique d'une fonction ?



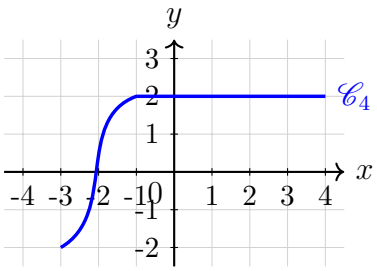

.....



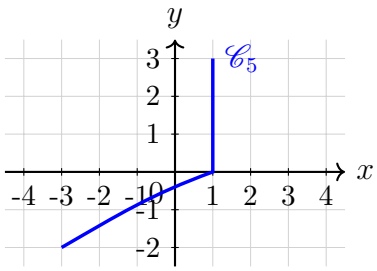

.....



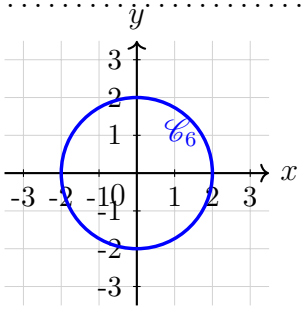

.....




.....




.....




.....

## 2.2 Appartenance d'un point à une courbe

**Rappel** La courbe représentative d'une fonction $f$ dans un repère est l'ensemble des points de coordonnées $(x\ ;\ f(x))$ où $x$ parcourt l'ensemble de définition de $f$.

**Propriété.** *Un point $M(x\ ;y)$ appartient à la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction $f$ si et seulement si $y = f(x)$.*

**Exemple**. ✦ Vérifier si un point appartient à la courbe représentative d'une fonction.

Soit $f$ la fonction définie pour tout réel $x$ par :

$$f(x) = 4x - 2$$

On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction $f$ dans un repère.

1. Le point $M(5\ ;18)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$ ?
2. Le point $N(-3\ ;10)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$ ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

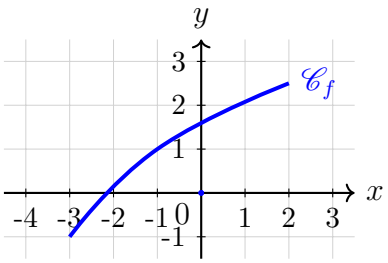
.....

.....

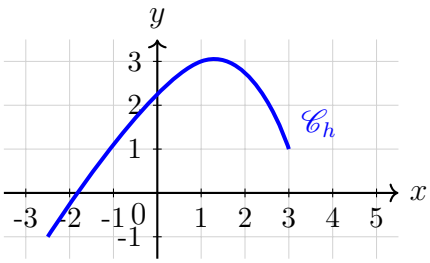
# 3 Lectures graphiques

## 3.1 Identifier graphiquement l'ensemble de définition d'une fonction

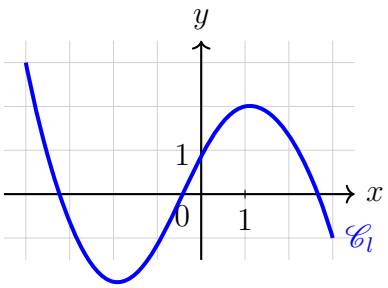
**Exemple**. ✦ On donne ci-dessous les courbes représentatives de fonctions. Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction représentée.



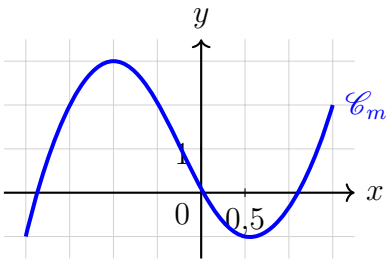

. . . . . .




. . . . . .




. . . . . .



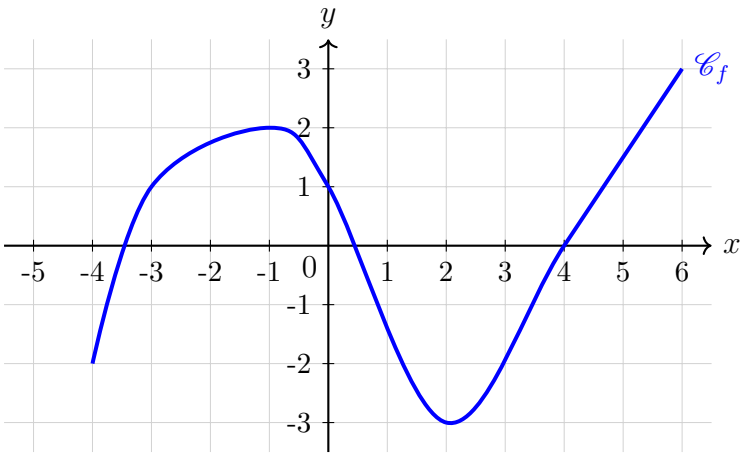

. . . . . .

**Remarque**. Si la courbe tracée semble se prolonger de part et d'autre du graphique, on considérera que la fonction est définie sur $\mathbb{R}$.

## 3.2 Lecture graphique d'une image

**Exemple**. ✦ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction $f$ dans un repère.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction $f$ ?
2. Déterminer graphiquement l'image de $-1$ par la fonction $f$.
3. Déterminer graphiquement l'image de 4 par la fonction $f$.
4. Déterminer graphiquement la valeur de $f(2)$.




. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

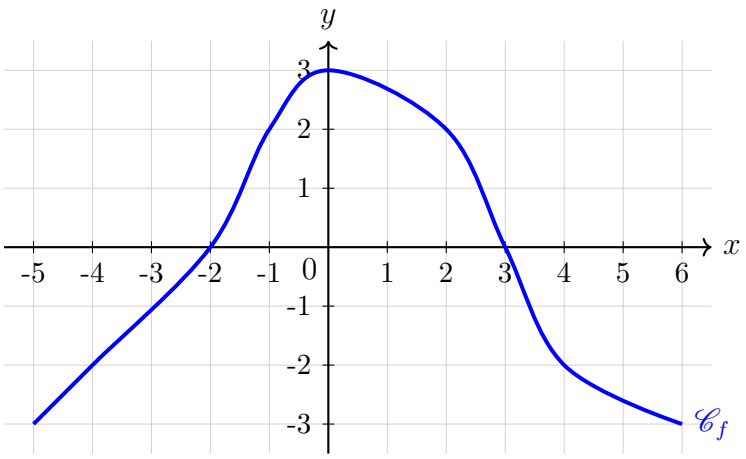
. . . . . .

## 3.3 Lecture graphique d'antécédents

**Vocabulaire.** *Résoudre l'équation $f(x) = k$ avec $k$ un nombre réel donné, consiste à trouver l'ensemble des réels tels que $f(x) = k$. Autrement dit, on cherche tous les* ***antécédents*** *de $k$ par $f$.*

**Exemple**. ✦ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction $f$ dans un repère.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction $f$ ?
2. Déterminer les antécédents de 2 par la fonction $f$.
3. Résoudre l'équation $f(x) = -2$.
4. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.




.....

.....

.....

.....

.....

## 3.4 Résolution graphique d'équations de type $f(x) = g(x)$

**Vocabulaire.** *Soit $f$ et $g$ deux fonctions définies sur un ensemble $D$. Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ consiste à trouver l'ensemble des réels $x$ tels que $f(x) = g(x)$. Autrement dit, on cherche tous les réels $x$ ayant la* ***même image*** *par $f$ et $g$.*

**Propriété.** *Graphiquement, les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les* ***abscisses des points d'intersection*** *entre la courbe $\mathscr{C}_f$ et la courbe $\mathscr{C}_g$.*

**Exemple**. ✦ On donne ci-contre dans un repère, les courbes représentatives $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ de deux fonctions $f$ et $g$ définies sur $\mathbb{R}$. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.

.....

.....

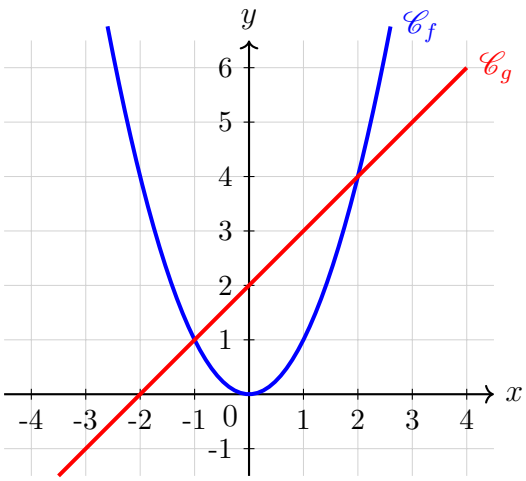
.....

.....

.....

.....

.....



# 4 Parité d'une fonction

## 4.1 Étude graphique de la parité d'une fonction

**Définition.**

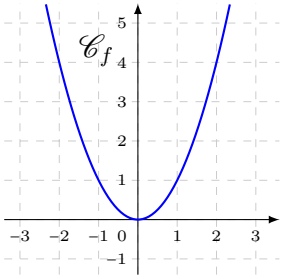
- *Une fonction dont la courbe est* ***symétrique par rapport à l'axe des ordonnées*** *est une fonction* ***paire****.*
- *Une fonction dont la courbe est* ***symétrique par rapport à l'origine du repère*** *est une fonction* ***impaire****.*

**Exemple**. ✦ Exemples classiques d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

1. La fonction **carré** définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2$$

est **paire** car sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.



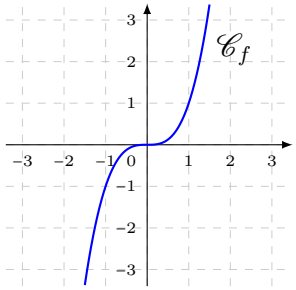

**Remarque**. Pour une fonction $f$ **paire**,

Pour tout $x \in D_f$, $\boxed{f(-x) = f(x)}$

2. La fonction **cube** définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3$$

est **impaire** car sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère.



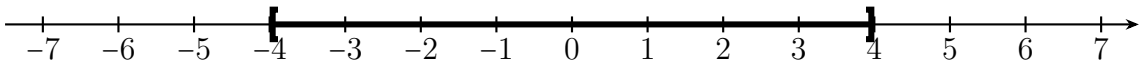

**Remarque**. Pour une fonction $f$ **impaire**,

Pour tout $x \in D_f$, $\boxed{f(-x) = -f(x)}$

## 4.2 Étudier la parité d'une fonction par le calcul

**Définition.** *Un intervalle $I$ est* ***symétrique par rapport à*** $0$ *si $I$ est de la forme $[-a\,;a]$ ou $]-a\,;a[$.*

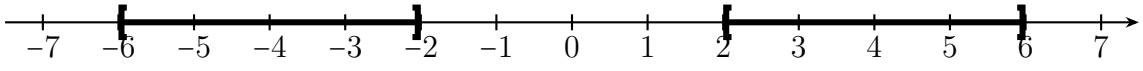
**Exemple**. ✦ L'intervalle $I = [-4\,;4]$ est symétrique par rapport à 0.




✦ L'ensemble $\mathbb{R}$ est un intervalle symétrique par rapport à 0. En effet, $\mathbb{R} =$ .....

**Définition.** *Un ensemble $D$ est* ***symétrique par rapport à*** $0$ *si, pour tout $x \in D$, on a aussi $-x \in D$.*

**Exemple**. ✦ L'ensemble $[-6\,;-2] \cup [2\,;6]$ est symétrique par rapport à 0.



**Exemple**. ✦ Entourer les ensembles qui sont symétriques par rapport à 0.

1. $A = ]-10\ ;10[$
2. $B = [-100\ ;99]$
3. $C = [-1\ ;1[$
4. $D = [-2\ ;-1] \cup [1\ ;2]$
5. $E = ]-5\ ;-3[ \cup ]3\ ;4[$
6. $F = [-5\ ;-1] \cup ]1\ ;5[$
7. $G = ]-\infty\ ;-1] \cup [1;+\infty[$
8. $H = ]-\infty\ ;-4[ \cup ]-4;+\infty[$
9. $I = ]-\infty\ ;0[ \cup ]0;+\infty[$

**Définition.** *Soit $f$ une fonction définie sur un ensemble $D$* ***symétrique par rapport à 0****.*

- *On dit que $f$ est* ***paire*** *si* ***pour tout*** *$x \in D$, $f(-x) = f(x)$.*
- *On dit que $f$ est* ***impaire*** *si* ***pour tout*** *$x \in D$, $f(-x) = -f(x)$.*

**Exemple**. ✦ Démontrer qu'une fonction est paire.

Soit $f$ la fonction définie sur $[-3\ ;3]$ par

$$f(x) = 2x^2 + 5$$

Démontrer que $f$ est **paire**.

**Exemple**. ✦ Démontrer qu'une fonction est impaire.

Soit $g$ la fonction définie sur $]-6\ ;6[$ par

$$g(t) = 4t^3 + t$$

Démontrer que $g$ est **impaire**.

**Remarque**.

- Pour démontrer qu'une fonction **n'est pas paire**, il suffit de vérifier que l'égalité $f(-x) = f(x)$ **n'est pas vérifiée pour au moins une valeur** de $x$ particulière.
- Pour démontrer qu'une fonction **n'est pas impaire**, il suffit de vérifier que l'égalité $f(-x) = -f(x)$ **n'est pas vérifiée pour au moins une valeur** de $x$ particulière.

**Exemple**. ✦ Démontrer qu'une fonction n'est ni paire, ni impaire.

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 + 3x$$

1. Calculer $f(1)$ et $f(-1)$.
2. En déduire que la fonction $f$ n'est pas paire.
3. Donner la valeur de $-f(1)$.
4. En déduire que la fonction $f$ n'est pas impaire.